

热学期中原创模拟题

知识范围对齐往年，但全部题面重新设计

建议时长：2 小时 （教师版：含参考答案）

说明

覆盖：气体动理论、Maxwell 分布、Boltzmann 分布、泻流、绝热关系、声速与大气静力平衡。题面全部重新命制。

一、简答题

1. 写出 Maxwell 速率分布下最概然速率 v_{mp} 。

参考答案

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}.$$

2. 写出稀薄硬球气体的平均自由程 ℓ 。

参考答案

若数密度为 n 、碰撞截面为 σ ，则

$$\ell = \frac{1}{\sqrt{2} n \sigma}.$$

3. 对具有 f 个二次自由度的理想气体，写出 C_V 与绝热指数 γ 。

参考答案

$$C_V = \frac{f}{2} R, \quad \gamma = \frac{f+2}{f}.$$

4. 写出理想气体绝热声速的表达式。

参考答案

$$c = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}}.$$

5. 若气体处于温度为 T 的平衡态，单个分子的平均平动动能是多少？

参考答案

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2} k_B T.$$

二、计算与证明题

6. 一圆柱形刚性容器绕其轴线以角速度 ω 匀速旋转，内部为温度恒定的稀薄理想气体。设数密度只与到轴距离 r 有关。

(a) 求平衡数密度 $n(r)$ ；

(b) 若容器半径为 R ，求边壁与轴线上压强之比 $p(R)/p(0)$ 。

参考答案

(a) 在旋转参考系中，单位质量受到离心势

$$\Phi(r) = -\frac{1}{2}\omega^2 r^2.$$

Boltzmann 分布给出

$$n(r) = n(0) \exp\left(-\frac{m\Phi(r)}{k_B T}\right) = n(0) \exp\left(\frac{m\omega^2 r^2}{2k_B T}\right).$$

故

$$n(r) = n(0) \exp\left(\frac{m\omega^2 r^2}{2k_B T}\right).$$

(b) 由 $p = nk_B T$ ，有

$$\frac{p(R)}{p(0)} = \exp\left(\frac{m\omega^2 R^2}{2k_B T}\right).$$

7. 由 Maxwell 速率分布推导单个分子的平均动能

$$\varepsilon = \frac{1}{2}mv^2$$

的概率密度函数，并求其均值与方差。

参考答案

速率分布为

$$f_v(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}, \quad v > 0.$$

由

$$v = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{m}}, \quad \frac{dv}{d\varepsilon} = \frac{1}{\sqrt{2m\varepsilon}},$$

得动能密度

$$f_\varepsilon(\varepsilon) = f_v(v) \left| \frac{dv}{d\varepsilon} \right| = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{\varepsilon}}{(k_B T)^{3/2}} e^{-\varepsilon/(k_B T)}, \quad \varepsilon > 0.$$

这是形状参数 3/2 的 Gamma 分布，因此

$$E(\varepsilon) = \frac{3}{2}k_B T, \quad \text{Var}(\varepsilon) = \frac{3}{2}(k_B T)^2.$$

8. 容器壁上开有一很小的小孔，外部是真空。设容器内气体处于温度 T 的平衡态。

(a) 写出穿过小孔的分子速率分布；

(b) 求逸出分子的平均速率，并与容器内分子的平均速率比较。

参考答案

(a) 逸出几率与法向速度成正比，因此逸出分子的速率分布与 $vf_v(v)$ 成正比。归一化后得

$$f_{\text{eff}}(v) = 2 \left(\frac{m}{2k_B T}\right)^2 v^3 e^{-mv^2/(2k_B T)}, \quad v > 0.$$

(b) 平均速率为

$$\langle v \rangle_{\text{eff}} = \int_0^\infty v f_{\text{eff}}(v) dv = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}.$$

而容器内普通 Maxwell 分布的平均速率为

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}.$$

二者之比为

$$\frac{\langle v \rangle_{\text{eff}}}{\langle v \rangle} = \frac{3\pi}{8} > 1.$$

因此逸出分子平均更快。

9. 设理想气体摩尔热容 C_V 为常数。推导准静态绝热过程满足的关系式

$$pV^\gamma = \text{常数},$$

并求刚性双原子理想气体从体积 V_0 压缩到 $V_0/4$ 时温度比 T_f/T_i 。

参考答案

绝热过程中 $\delta Q = 0$, 故

$$dU + p dV = 0.$$

对理想气体, $dU = nC_V dT$ 且 $pV = nRT$, 因此

$$nC_V dT + \frac{nRT}{V} dV = 0.$$

整理得

$$\frac{dT}{T} + \frac{R}{C_V} \frac{dV}{V} = 0.$$

积分可得

$$TV^{R/C_V} = \text{常数}.$$

利用 $\gamma = 1 + R/C_V$, 于是

$$pV^\gamma = \text{常数}.$$

对刚性双原子理想气体, $f = 5$, 故

$$\gamma = \frac{7}{5}.$$

由 $TV^{\gamma-1} = \text{常数}$, 得

$$\frac{T_f}{T_i} = \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\gamma-1} = 4^{2/5}.$$

故

$$\frac{T_f}{T_i} = 4^{2/5}.$$

10. 设大气温度恒定为 T , 但重力加速度随高度变化为

$$g(z) = g_0 \left(\frac{R}{R+z} \right)^2,$$

其中 R 为地球半径常量。求压强分布 $p(z)$ 。

参考答案

静力平衡给出

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g(z).$$

理想气体状态方程写成

$$\rho = \frac{\mu p}{RT},$$

其中 μ 为摩尔质量。故

$$\frac{dp}{p} = -\frac{\mu g_0}{RT} \left(\frac{R}{R+z} \right)^2 dz.$$

从 0 积分到 z :

$$\ln \frac{p(z)}{p_0} = -\frac{\mu g_0}{RT} \int_0^z \frac{R^2}{(R+\xi)^2} d\xi.$$

而

$$\int_0^z \frac{R^2}{(R+\xi)^2} d\xi = \frac{Rz}{R+z}.$$

故

$$p(z) = p_0 \exp \left[-\frac{\mu g_0 R}{RT} \frac{z}{R+z} \right].$$